Bài tập 1: Website bán hàng

1. Yêu cầu đặc tả

Website bán hàng có chính sách khuyến mãi như sau:

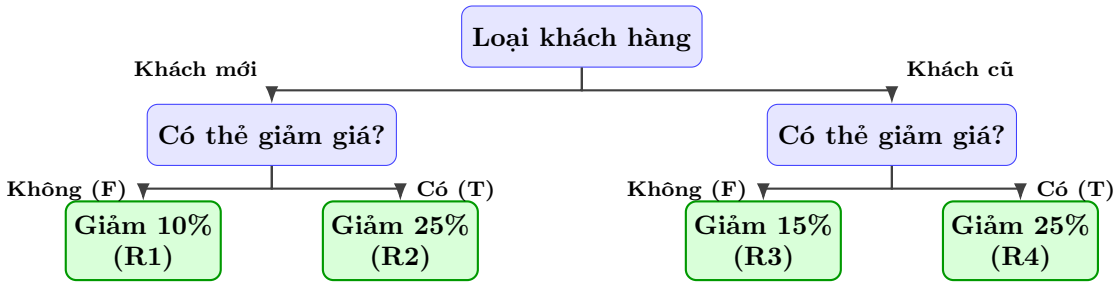
1. Khách mới giảm 10%.
2. Khách cũ giảm 15%.
3. Khách có thẻ giảm giá: 25%.

2. Xác định Conditions & Actions

- **Conditions (Điều kiện):**
  - **C1 (Loại khách hàng):** Khách mới / Khách cũ (hai trạng thái loại trừ).
  - **C2 (Thẻ giảm giá):** Có (T) / Không (F).
- **Actions (Hành động / Kết quả):**
  - **A1:** Giảm 10%
  - **A2:** Giảm 15%
  - **A3:** Giảm 25%

Quy tắc nghiệp vụ: Thẻ giảm giá 25% là mức ưu tiên áp dụng cao nhất, khi khách hàng có thẻ giảm giá thì được hưởng mức 25% (áp dụng cho cả khách mới và khách cũ).

3. Hình vẽ: Sơ đồ Cây quyết định (Decision Tree)



4. Bảng quyết định (Decision Table)

Thành phần		R1	R2	R3	R4
Conditions	**C1:** Loại khách hàng	Mới	Mới	Cũ	Cũ
	C2: Có thẻ giảm giá	F (Không)	T (Có)	F (Không)	T (Có)
Actions	**A1:** Giảm 10%	**X**			
	A2: Giảm 15%			**X**	
	A3: Giảm 25%		**X**		**X**

Bảng 1: *
Bảng quyết định cho bài toán khuyến mãi website

5. Thiết kế ca kiểm thử (Test Cases)

Test Case ID	Mô tả ca kiểm thử	Rule	Input: Loại khách	Input: Thẻ KM	Expected Output
TC01	Khách mới không có thẻ giảm giá	R1	Mới	Không	Giảm 10%
TC02	Khách mới có thẻ giảm giá	R2	Mới	Có	Giảm 25%
TC03	Khách cũ không có thẻ giảm giá	R3	Cũ	Không	Giảm 15%
TC04	Khách cũ có thẻ giảm giá	R4	Cũ	Có	Giảm 25%

Bảng 2: *
Danh sách ca kiểm thử Bài tập 1

Bài 2: Bảo hiểm ô tô

1. Yêu cầu đặc tả

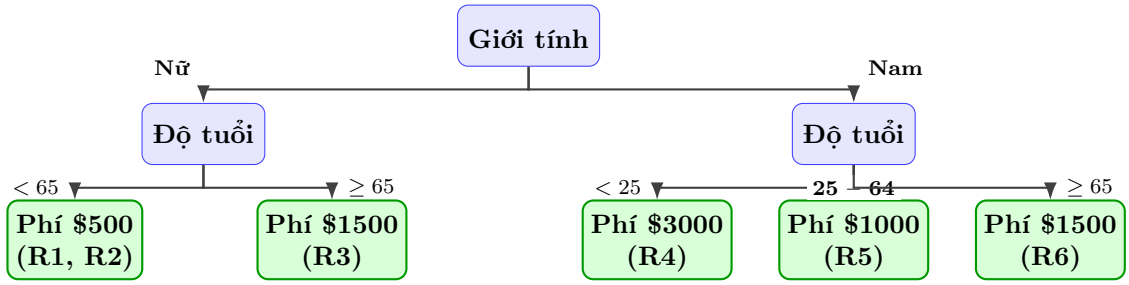
Mức phí bảo hiểm ô tô được tính theo độ tuổi và giới tính:

1. Giới tính nữ, nhỏ hơn 65 tuổi: \$500.
2. Giới tính nam, nhỏ hơn 25 tuổi: \$3000.
3. Giới tính nam, từ 25 – 64 tuổi: \$1000.
4. Bất kỳ ai từ 65 tuổi trở lên: \$1500.

2. Xác định Conditions & Actions

- **Conditions (Điều kiện):**
  - **C1 (Giới tính):** Nam / Nữ.
  - **C2 (Độ tuổi):** < 25, $25 - 64$, ≥ 65.
- **Actions (Mức phí bảo hiểm):**
  - **A1:** Phí \$500
  - **A2:** Phí \$1000
  - **A3:** Phí \$1500
  - **A4:** Phí \$3000

3. Hình vẽ: Sơ đồ Cây quyết định (Decision Tree)



4. Bảng quyết định (Decision Table)

Thành phần		R1	R2	R3	R4	R5	R6
Conditions	**C1:** Giới tính	Nữ	Nữ	Nữ	Nam	Nam	Nam
	C2: Độ tuổi	< 25	$25 - 64$	≥ 65	< 25	$25 - 64$	≥ 65
Actions	**A1:** Phí \$500	**X**	**X**				
	A2: Phí \$1000					**X**	
	A3: Phí \$1500			**X**			**X**
	A4: Phí \$3000				**X**		

Bảng 3: *
Bảng quyết định cho bài toán phí bảo hiểm ô tô

5. Thiết kế ca kiểm thử (Test Cases)

Test Case ID	Mô tả ca kiểm thử	Rule	Input: Giới tính	Input: Tuổi	Expected Output
TC01	Nữ, tuổi dưới 25	R1	Nữ	20	Mức phí: $500
TC02	Nữ, tuổi từ 25 đến 64	R2	Nữ	30	Mức phí: $500
TC03	Nữ, từ 65 tuổi trở lên	R3	Nữ	68	Mức phí: $1500
TC04	Nam, tuổi dưới 25	R4	Nam	22	Mức phí: $3000
TC05	Nam, tuổi từ 25 đến 64	R5	Nam	40	Mức phí: $1000
TC06	Nam, từ 65 tuổi trở lên	R6	Nam	70	Mức phí: $1500

Bảng 4: *
Danh sách ca kiểm thử Bài tập 2

Bài 3: Kiểm tra điều kiện dự thi của sinh viên

1. Yêu cầu đặc tả

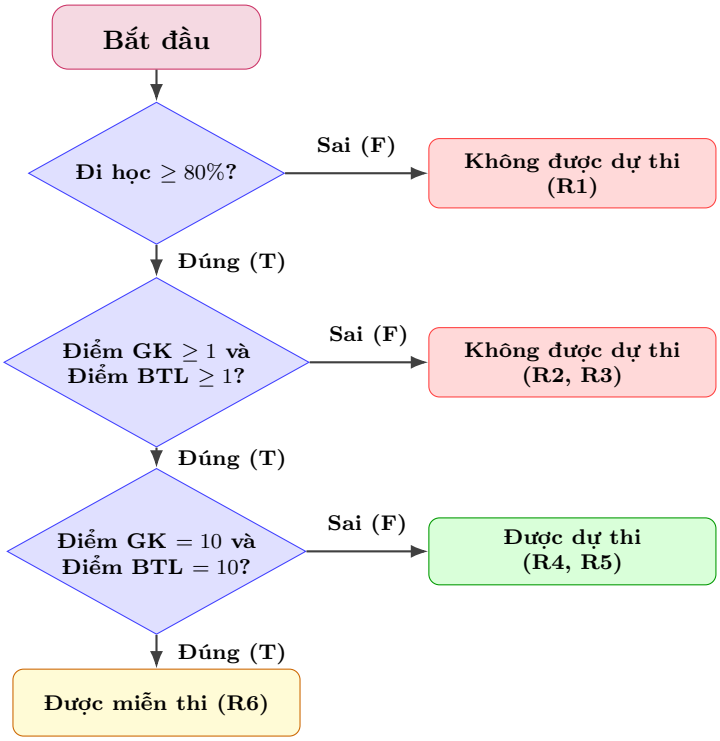
Mô đun kiểm tra điều kiện dự thi của sinh viên gồm:

1. Nếu sinh viên đi học $\geq 80\%$ số buổi, điểm giữa kì ≥ 1, điểm bài tập lớn ≥ 1 thì được dự thi.
2. Nếu sinh viên đủ điều kiện dự thi và có điểm thi giữa kì $= 10$ và điểm bài tập lớn $= 10$ thì được miễn thi.
3. Trường hợp không thỏa mãn các điều kiện dự thi thì không được dự thi (cấm thi).

2. Xác định Conditions & Actions

- **Conditions (Điều kiện):**
  - **C1 (Tỷ lệ đi học):** $\geq 80\%$ (T: Đúng, F: Sai).
  - **C2 (Điểm giữa kì - GK):** < 1 (điểm liệt), $1 \leq \text{GK} < 10$, $\text{GK} = 10$.
  - **C3 (Điểm bài tập lớn - BTL):** < 1 (điểm liệt), $1 \leq \text{BTL} < 10$, $\text{BTL} = 10$.
- **Actions (Kết quả xét thi):**
  - **A1:** Không được dự thi (Cấm thi)
  - **A2:** Được dự thi
  - **A3:** Được miễn thi

3. Hình vẽ: Sơ đồ Luồng quyết định (Decision Flowchart)



4. Bảng quyết định (Decision Table)

Thành phần		R1	R2	R3	R4	R5	R6
Conditions	**C1:** Đi học $\geq 80\%$	**F**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**
	C2: Điểm giữa kì (GK)	–	< 1	≥ 1	$1 \leq$ GK $<$ 10	10	10
	C3: Điểm BTL	–	–	< 1	$1 \leq$ BTL $\leq$ 10	$1 \leq$ BTL $<$ 10	10
Actions	**A1:** Không được dự thi	**X**	**X**	**X**			
	A2: Được dự thi				**X**	**X**	
	A3: Được miễn thi						**X**

Bảng 5: *
Bảng quyết định cho quy tắc điều kiện dự thi của sinh viên

Diễn giải các quy tắc:

- **R1:** Đi học $< 80\% \rightarrow$ Bị cấm thi (bất kể điểm số).
- **R2:** Đi học đủ nhưng Điểm giữa kì $< 1 \rightarrow$ Bị cấm thi.
- **R3:** Đi học đủ, GK ≥ 1 nhưng Điểm BTL $< 1 \rightarrow$ Bị cấm thi.
- **R4:** Đi học đủ, cả hai điểm ≥ 1 (trong đó GK < 10) $\rightarrow$ Được dự thi.
- **R5:** Đi học đủ, GK $= 10$ nhưng BTL < 10 (≥ 1) $\rightarrow$ Được dự thi.
- **R6:** Đi học đủ, đồng thời GK $= 10$ và BTL $= 10 \rightarrow$ Được miễn thi.

5. Thiết kế ca kiểm thử (Test Cases)

TC ID	Mô tả ca kiểm thử	Rule	Tỷ lệ học	Điểm GK	Điểm BTL	Expected Output
TC01	Nghỉ quá số buổi cho phép	R1	75%	8.0	9.0	Không được dự thi
TC02	Đi học đủ, GK bị điểm liệt (< 1)	R2	90%	0.5	8.0	Không được dự thi
TC03	Đi học đủ, BTL bị điểm liệt (< 1)	R3	85%	7.0	0.0	Không được dự thi
TC04	Đủ điều kiện dự thi thông thường	R4	80%	6.5	8.0	Được dự thi
TC05	Đủ điều kiện, GK $= 10$ nhưng BTL < 10	R5	95%	10.0	8.5	Được dự thi
TC06	Đạt điểm tối đa cả hai môn	R6	100%	10.0	10.0	Được miễn thi

Bảng 6: *
Danh sách ca kiểm thử Bài tập 3

Bài tập: Kiểm thử dòng điều khiển (CFG) & Đường cơ sở

1. Yêu cầu đặc tả & Đoạn mã nguồn

Yêu cầu:

- Vẽ sơ đồ dòng điều khiển (Control Flow Graph – CFG) cho đoạn mã.
- Xác định các đường đi độc lập theo phương pháp kiểm thử đường cơ sở (Basis Path Testing).
- Thiết kế bộ test đảm bảo bao phủ tất cả các đường đi độc lập.

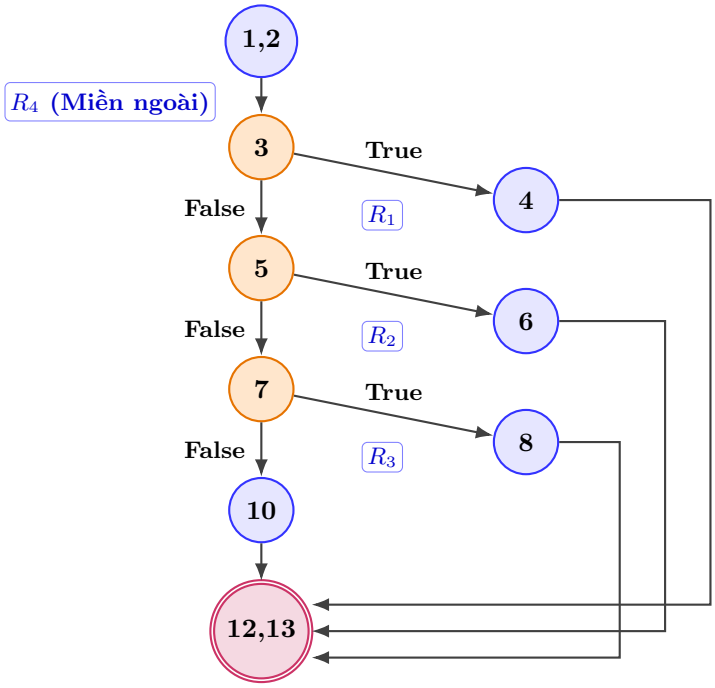
Đoạn mã nguồn phân loại tam giác (quan hệ giữa a, b, c):

Dòng	Mã lệnh (Source Code)
1:	`String classifyTriangle(int a, int b, int c) {`
2:	`  String type;`
3:	`  if (a + b <= c || a + c <= b || b + c <= a) {`
4:	`  type = "Không phải tam giác";`
5:	`  } else if (a == b && b == c) {`
6:	`  type = "Tam giác đều";`
7:	`  } else if (a == b || b == c || a == c) {`
8:	`  type = "Tam giác cân";`
9:	`  } else {`
10:	`  type = "Tam giác thường";`
11:	`  }`
12:	`  return type;`
13:	`}`

2. Danh sách các nút (Nodes) và cung (Edges) của đồ thị CFG

- **Nút (Nodes):**
  - **Nút (1, 2):** Bắt đầu hàm và khai báo biến `type`.
  - **Nút (3):** Nút quyết định 1 – Kiểm tra BĐT tam giác ($a + b \leq c \vee a + c \leq b \vee b + c \leq a$).
  - **Nút (4):** Xử lý gán `type = "Không phải tam giác"`.
  - **Nút (5):** Nút quyết định 2 – Kiểm tra 3 cạnh bằng nhau ($a == b \wedge b == c$).
  - **Nút (6):** Xử lý gán `type = "Tam giác đều"`.
  - **Nút (7):** Nút quyết định 3 – Kiểm tra có 2 cạnh bằng nhau ($a == b \vee b == c \vee a == c$).
  - **Nút (8):** Xử lý gán `type = "Tam giác cân"`.
  - **Nút (10):** Xử lý gán `type = "Tam giác thường"`.
  - **Nút (12, 13):** Lệnh `return type` và kết thúc hàm.
- **Tổng số nút:** $N = 8$ (coi các nút tuần tự liền kề là 1 nút: $\{1, 2\}$, $\{3\}$, $\{4\}$, $\{5\}$, $\{6\}$, $\{7\}$, $\{8\}$, $\{10\}$, $\{12, 13\}$).
- **Tổng số cung:** $E = 10$ cung có hướng.

3. Hình vẽ: Sơ đồ dòng điều khiển (Control Flow Graph – CFG)



4. Tính độ phức tạp Cyclomatic $V(G)$

Độ phức tạp Cyclomatic $V(G)$ được tính bằng 3 công thức tương đương:

1. **Theo số cạnh và số nút:**

$$V(G) = E - N + 2P = 10 - 8 + 2(1) = 4$$

(với $E = 10$ cạnh, $N = 8$ nút, $P = 1$ thành phần liên thông).

2. **Theo số nút điều kiện (Predicate Nodes):** Đồ thị có 3 nút rẽ nhánh điều kiện là $\{3, 5, 7\}$, do đó $P_{red} = 3$:

$$V(G) = P_{red} + 1 = 3 + 1 = 4$$

3. **Theo số vùng/miền độc lập (Regions):** Đồ thị có 3 miền đóng kín (R_1, R_2, R_3) và 1 miền mở vô hạn bên ngoài (R_4):

$$V(G) = \text{Số miền} = 4$$

$\Rightarrow$ **Kết luận:** Số đường đi độc lập cơ sở tối thiểu cần thiết để bao phủ là **4 đường đi**.

5. Xác định các đường đi độc lập cơ sở (Basis Paths)

Từ đồ thị dòng điều khiển, tập các đường đi độc lập cơ sở bao gồm:

- **Path 1:** $(1, 2) \to 3 \to 4 \to (12, 13)$
  Ý nghĩa: Không thỏa mãn bất đẳng thức tam giác $\to$ Không phải tam giác.
- **Path 2:** $(1, 2) \to 3 \to 5 \to 6 \to (12, 13)$
  Ý nghĩa: Là tam giác và cả 3 cạnh bằng nhau $\to$ Tam giác đều.
- **Path 3:** $(1, 2) \to 3 \to 5 \to 7 \to 8 \to (12, 13)$
  Ý nghĩa: Là tam giác, không đều nhưng có 2 cạnh bằng nhau $\to$ Tam giác cân.
- **Path 4:** $(1, 2) \to 3 \to 5 \to 7 \to 10 \to (12, 13)$
  Ý nghĩa: Là tam giác, không đều và không cân $\to$ Tam giác thường.

6. Thiết kế bộ ca kiểm thử (Basis Path Test Cases)

Bảng ca kiểm thử đảm bảo bao phủ 100% các đường đi độc lập cơ sở:

TC ID	Đường đi bao phủ	a	b	c	Tổ hợp điều kiện	Expected Output
TC01	**Path 1:** $(1,2) \to 3 \to 4 \to 12$	1	2	5	$1+2 \leq 5$ (Sai BĐT tam giác)	Không phải tam giác
TC02	**Path 2:** $(1,2) \to 3 \to 5 \to 6 \to 12$	4	4	4	$a=b=c=4$	Tam giác đều
TC03	**Path 3:** $(1,2) \to 3 \to 5 \to 7 \to 8 \to 12$	3	3	5	$a=b=3 \neq c$	Tam giác cân
TC04	**Path 4:** $(1,2) \to 3 \to 5 \to 7 \to 10 \to 12$	3	4	5	Thỏa BĐT tam giác, $a \neq b \neq c$	Tam giác thường

Bảng 7: *
Bộ ca kiểm thử bao phủ tất cả các đường đi độc lập